



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de Aprendizagem: Sistemas de Amortização

Módulo de Aprendizagem: M10 | Exercícios de Aplicação

Com base nos exercícios resolvidos no Moodle, resolva as duas situações práticas:

Exercício 1

Compare 2 tipos de motor elétrico para um serviço que requer um motor de 100 HP para trabalhar a plena carga 800 horas/a e a metade da carga por 1.600h/a. **Qual o motor deve ser escolhido?**

O **vendedor A** oferece um motor garantindo uma eficiência a plena carga de 91% e a metade da carga 87% ao preço de R\$2.520.

O **vendedor B** oferece um motor garantindo uma eficiência a plena carga de 89,5% e a metade da carga 85% ao preço de R\$2.210.

O custo da energia elétrica é de \$0,022/kwh. Cada motor tem uma vida estimada de 25 anos e o valor residual para ambos é nulo. A TMA=8%aa.

Observação: Eficiência é a relação entre a energia de entrada e a produzida $1\text{HP}=0,746\text{kW}$.

Exercício 2

Uma refinaria pode utilizar para armazenar água potável um tanque de aço apoiado numa estrutura de aço dentro de uma planta OU um tanque de concreto situado numa elevação distante.

O tanque de aço custa R\$82.000 sendo que o custo de manutenção é de R\$150/a. Para o tanque de concreto necessita-se R\$60.000 para adquirir o tanque e R\$6.000 para a compra de bombas e instrumentos, sendo que os custos anuais de bombeamento ficam em R\$500/a.

O tempo de vida útil para ambos os sistemas é de 30 anos não apresentando valor residual após este período. Com uma TMA de 5% a.a., **qual dos sistemas seria o escolhido?** (Resolver pelo método do custo anual equivalente).